

**UNIVERSIDAD MESOAMERICANA SEDE QUETZALTENANGO
FACULTAD DE INGENIERÍA**

**INGENIERÍA EN SISTEMAS, INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN**



**PROYECTO FINAL: IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL CAUTIVO
PARA LA ADMINISTRACIÓN, AUTENTICACIÓN Y CONTROL DE
ANCHO DE BANDA EN REDES EMPRESARIALES**

Curso: Redes I

ESTUDIANTES:

Geovanny Rafael Orozco Rodas (202408038)
Yoshua Emanuel Gonzalez Fuentes (202408012)
Ebal Isaí Juárez González (202408025)

Guatemala, Mayo de 2026

ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Marco Teórico y Propuesta de la Empresa	2
2.1. Definición del Rol de la Empresa	3
2.2. Componentes Tecnológicos Utilizados	3
3. Configuración del Servidor de Red	3
3.1. Configuración del Punto de Acceso (hostapd.conf)	4
3.2. Configuración del Servidor DHCP y DNS (dnsmasq.conf)	4
3.3. Configuración del Portal Cautivo (opennds.conf)	5
3.4. Configuración del Servidor Web (NGINX)	6
3.5. Procesamiento de Backend y Socket PHP	7
3.6. Base de Datos de Usuarios en MariaDB	8
4. Conclusiones	9
5. Recomendaciones	10
6. Bibliografía	11

INTRODUCCIÓN

En el entorno empresarial moderno, la gestión eficiente y segura de la infraestructura de red es un pilar crítico para garantizar tanto la productividad de los colaboradores como la protección de los activos digitales. La proliferación de dispositivos móviles y la necesidad de ofrecer conectividad inalámbrica a clientes y trabajadores exige la implementación de mecanismos robustos de control de acceso. Un método eficaz para mitigar riesgos asociados al uso no autorizado de recursos de red es la implementación de un portal cautivo enfocado en la centralización y autenticación.

El presente informe detalla el diseño, despliegue y configuración de un sistema integral de administración de red basado en tecnologías de código abierto sobre una distribución GNU/Linux (Ubuntu Server). La solución propuesta abarca la creación de un punto de acceso inalámbrico controlado, la asignación dinámica de direccionamiento IP mediante DHCP, la resolución y filtrado del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), y un portal cautivo gestionado por OpenNDS. Este último se encuentra interconectado con un servidor web NGINX, un procesador de scripts PHP y una base de datos relacional MariaDB, permitiendo validar de forma estricta las credenciales de los usuarios antes de otorgar acceso a la red externa.

MARCO TEÓRICO Y PROPUESTA DE LA EMPRESA

2.1. Definición del Rol de la Empresa

Para el desarrollo de este proyecto se ha seleccionado a la empresa ficticia "**NetSecure Solutions S.A.**", la cual se dedica a la consultoría tecnológica y requiere segmentar y asegurar el tráfico de su red local. El sistema web implementado administra el acceso diferenciado para dos roles principales:

- **Trabajadores:** Usuarios internos con privilegios específicos pero sujetos a restricciones de navegación en sitios de entretenimiento durante el horario laboral.
- **Clientes / Invitados:** Usuarios externos que reciben conectividad temporal con límites estrictos de tiempo de conexión y ancho de banda.

2.2. Componentes Tecnológicos Utilizados

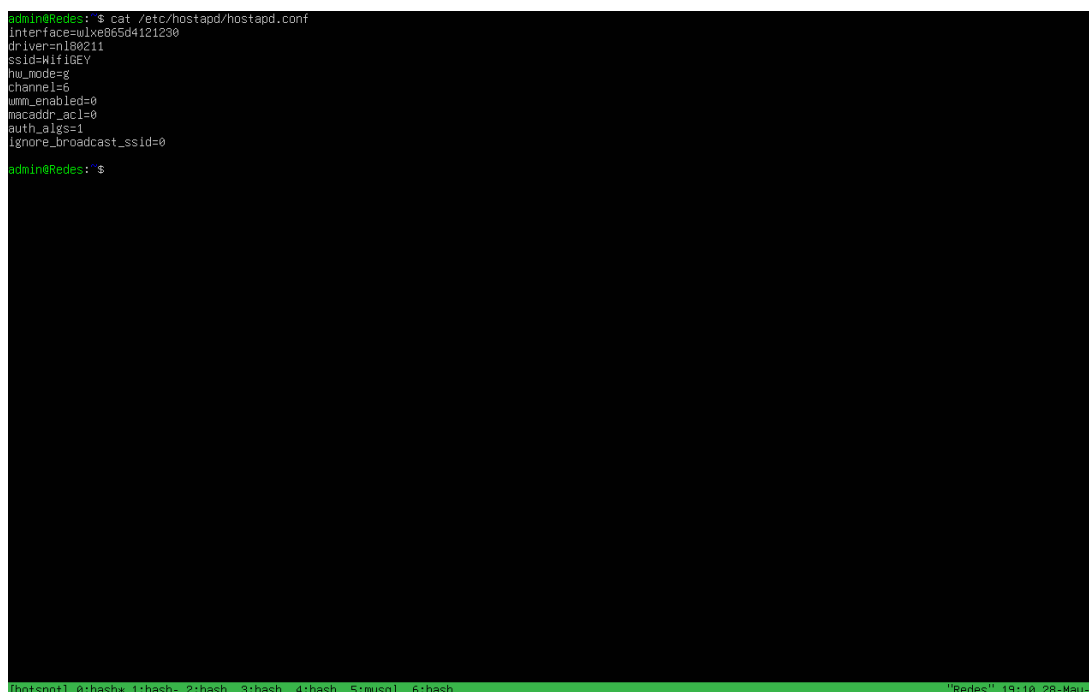
- **Hostapd (Host Access Point Daemon):** Software que permite transformar una tarjeta de red inalámbrica en un punto de acceso de clase empresarial.
- **Dnsmasq:** Servidor ligero que combina las funciones de servidor DHCP y reenviador DNS, ideal para infraestructuras locales estructuradas.
- **OpenNDS:** Un motor de portal cautivo altamente eficiente que intercepta el tráfico HTTP/HTTPS y redirige al usuario hacia una interfaz de autenticación externa (FAS).
- **Stack LNMP (Linux, Nginx, MySQL/MariaDB, PHP):** Combinación de servidores encargada de renderizar el portal web de login, procesar los formularios y verificar las credenciales en la base de datos de manera local y en tiempo real.

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE RED

A continuación, se describen de manera detallada las evidencias y configuraciones extraídas directamente del servidor de producción mediante capturas de pantalla para validar el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos.

3.1. Configuración del Punto de Acceso (hostapd.conf)

Para levantar la interfaz inalámbrica con el identificador SSID requerido, se editó el archivo de configuración en la ruta `/etc/hostapd/hostapd.conf`. En la Figura 1 se detalla el uso de la interfaz física de red, el driver adecuado y el canal de transmisión libre de colisiones utilizado para la red inalámbrica empresarial.



```
admin@Redes:~$ cat /etc/hostapd/hostapd.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=WiFiEY
hw_mode=g
channel=6
wmm_enabled=0
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
admin@Redes:~$
```

Figura 1: Configuración del archivo `hostapd.conf` para el despliegue del punto de acceso.

3.2. Configuración del Servidor DHCP y DNS (dnsmasq.conf)

El servicio `dnsmasq` se configuró para actuar de manera autoritativa en el segmento de red asignado, determinando un rango de direcciones dinámicas que va desde la

IP 192.168.200.10 hasta la 192.168.200.200. Asimismo, en la Figura 2 se observan las directivas específicas empleadas para bloquear de raíz las redes sociales y plataformas de streaming no autorizadas, redirigiendo dichos dominios a una dirección nula.

[illegible]

Figura 2: Configuración de dnsmasq.conf y listado de restricciones de dominios no autorizados.

3.3. Configuración del Portal Cautivo (opennds.conf)

El archivo de configuración de OpenNDS se modificó para habilitar el servicio en la interfaz inalámbrica, definiendo como puerta de enlace la dirección 192.168.200.1. Como se evidencia en la Figura 3, se vinculó un Forward Authentication Service (FAS) remoto apuntando al script de login y resguardado por una firma de autenticación segura.

```
admin@Redes:~$ cat /etc/config/opennds
config opennds
    option enabled '1'
    option gatewayinterface 'wlxe865d4121230'
    option gatewayaddress '192.168.200.1'
    option maxclients '50'
    option debuglevel '2'

    option fasport '2080'
    option fasremoteip '192.168.200.1'
    option faspath '/portal/login.php'
    option fas_secure_enabled '0'
    option faskey '084a4a9a86a91e9ac2b9d707dbaafd62f6710346b5a334a58eb63cea09772e0f'

    list users_to_router 'allow tcp port 2080'
    list users_to_router 'allow tcp port 2050'
    list users_to_router 'allow tcp port 80'
    list users_to_router 'allow udp port 53'
    list users_to_router 'allow tcp port 53'
    list users_to_router 'allow udp port 67'
admin@Redes:~$
```

hotspot1 0:bash 1:bash- 2:bash* 3:bash 4:bash 5:mysql 6:bash "Redes" 19:11 28-May-26

Figura 3: Parámetros de OpenNDS y vinculación con la interfaz de autenticación FAS.

3.4. Configuración del Servidor Web (NGINX)

Para renderizar las peticiones de autenticación del portal se habilitó un servidor virtual en Nginx editando el archivo `default`. El servidor escucha en el puerto personalizado 2080 requerido por el FAS de OpenNDS. En la Figura 4 se aprecia la declaración técnica de los bloques correspondientes.

```
GNU nano 8.7.1 /etc/nginx/sites-available/default
server {
    listen 80 default_server;
    listen 2000;

    # SSL configuration
    #
    # listen 443 ssl default_server;
    # listen [::]:443 ssl default_server;
    #
    # Note: You should disable gzip for SSL traffic.
    # See: https://bugs.debian.org/773332
    #
    # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
    # See: https://bugs.debian.org/765782
    #
    # Self signed certs generated by the ssl-cert package
    # Don't use them in a production server!
    #
    # include snippets/snakeoil.conf;

    root /var/www/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.php index.html index.htm;

    server_name _;

    location / {
        # First attempt to serve request as file, then
        # as directory, then fall back to displaying a 404.
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    # pass PHP scripts to FastCGI server
    #
    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;

        #
        # With php-fpm (or other unix sockets):
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.5-fpm.sock;
        #
        # With php-cgi (or other tcp sockets):
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    }

    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
}

[hotspot] 0:~$ 1:~$ 2:~$ 3:sudo* 4:~$ 5:mysql 6:~$
```

Figura 4: Configuración de los bloques de servidor en el archivo virtual host de Nginx.

3.5. Procesamiento de Backend y Socket PHP

La comunicación con los scripts encargados de la lógica de negocio se gestiona a través de PHP. En la Figura 5 se constata el estado operativo del backend y la ruta absoluta de ejecución del socket UNIX correspondiente a la versión activa del intérprete fast-cgi.

```
admin@Redes:~$ ls -l /run/php/
-rw-rw-r-- 1 php-fpm.sock php8.5-fpm.pid php8.5-fpm.sock
admin@Redes:~$
```

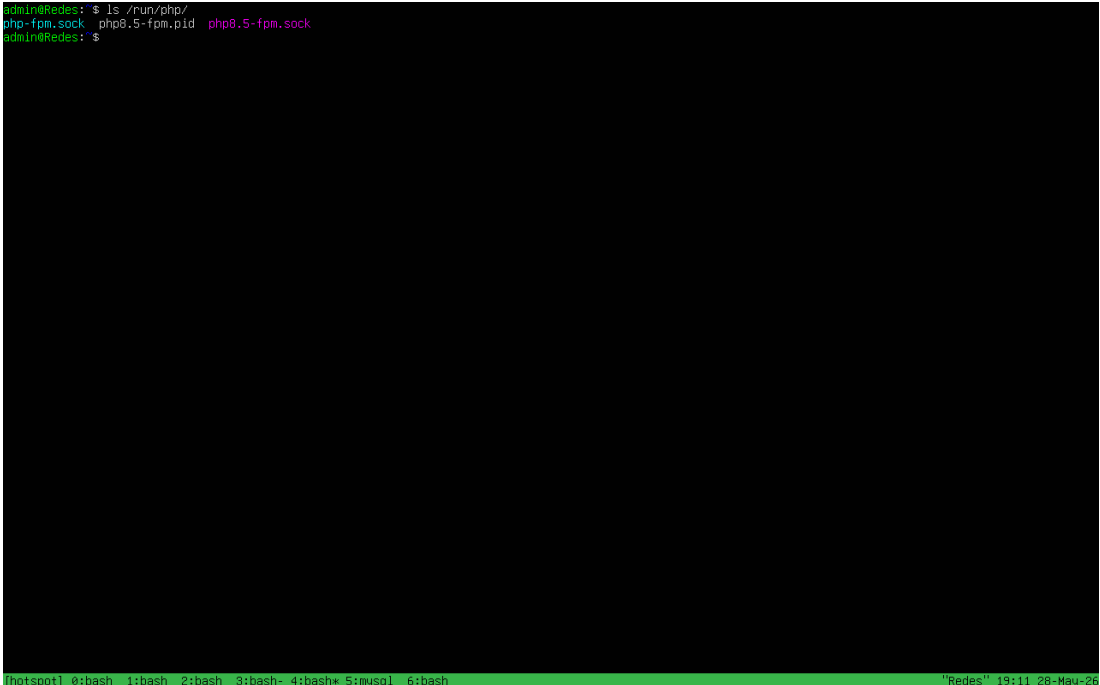


Figura 5: Verificación de la existencia y enlace del socket unix php-fpm.

3.6. Base de Datos de Usuarios en MariaDB

Para la validación de credenciales en tiempo real, se estructuró la base de datos relacional denominada `portal_wifi`. En la Figura 6 se muestra la consola interactiva donde se comprueba el estado actual, las cuentas vigentes de los trabajadores autorizados y las llaves criptográficas almacenadas de forma segura.

```

admin@Redes:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 11.8.6-MariaDB-5 from Ubuntu -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE portal_wifi;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [portal_wifi]> SELECT * FROM usuarios;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | usuario | password | activo | creado |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | admin | 03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c846f4 | 1 | 2026-05-24 06:14:24 |
| 2 | ebel | 1ea2f89d934cb4a2af0b465736609cf9cb4bda1dc6e946e79aeb002b3d9dceb4 | 1 | 2026-05-24 10:23:56 |
| 3 | yoshua | f296667839c8befafed32b55a7c11ab4ad14387d2434b970a55237d537bc9353 | 1 | 2026-05-24 10:30:24 |
| 4 | geovanny | 2af99a28bd2550984c4940bbffe1e4d3096fa4479acdb1f13a81046b8551e18a | 1 | 2026-05-24 10:30:39 |
| 5 | Inge | 03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c846f4 | 1 | 2026-05-28 17:48:50 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [portal_wifi]>
MariaDB [portal_wifi]> _

```

[hotspot] 0:bash 1:bash 2:bash 3:bash 4:bash- 5:mysql* 6:bash "Redes" 19:11 28-May-26

Figura 6: Registros y estructura de contraseñas hash dentro de la base de datos MariaDB.

CONCLUSIONES

- La implementación de un portal cautivo centralizado mediante OpenNDS demostró ser una solución robusta y de bajo costo para entornos empresariales, permitiendo interceptar el tráfico de red de forma efectiva y condicionar el acceso a internet a un proceso mandatorio de autenticación de credenciales de usuario.
- El uso combinado de Hostapd y Dnsmasq facilitó el control preciso sobre las capas físicas y de red. La declaración exhaustiva de listas negras en la resolución DNS bloqueó efectivamente el acceso a dominios improductivos o no autorizados (como Facebook, TikTok e Instagram) desde la infraestructura de resolución base, optimizando el rendimiento de la red empresarial.
- La arquitectura basada en el stack LNMP vinculada a un motor relacional como MariaDB asegura la escalabilidad del sistema de control de accesos, garantizando que el almacenamiento de registros y las validaciones por hash de seguridad cumplan con los estándares técnicos requeridos por las políticas de seguridad informática de la corporación.

RECOMENDACIONES

- Implementar certificados de seguridad SSL/TLS en el servidor web Nginx para migrar el portal cautivo del puerto HTTP 2080 estándar hacia HTTPS, evitando de esta manera que las credenciales de los usuarios viajen en texto plano a través del medio inalámbrico y mitigando ataques de interceptación (Man-in-the-Middle).
- Configurar políticas de control de tráfico avanzadas utilizando herramientas nativas del kernel de Linux, tales como `tc` (Traffic Control) o reglas específicas de `nftables`, para limitar de forma dinámica los megabits por segundo (Mbps) máximos asignados a cada dirección IP del rango de clientes.
- Automatizar respaldos periódicos de la base de datos `portal_wifi` y estructurar un sistema de rotación de logs para las consultas manejadas por `Dnsmasq`, con el objetivo de monitorizar incidentes de seguridad sin saturar el espacio de almacenamiento del servidor virtualizado.

BIBLIOGRAFÍA

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Redes de computadoras: Un enfoque descendente* (8va ed.). Pearson Educación.

OpenNDS Documentation Project. (2025). *Forward Authentication Service (FAS) Configuration Guide*. Recuperado de <https://opennds.readthedocs.io/>

Stallings, W. (2018). *Comunicaciones y Redes de Computadores* (10ma ed.). Prentice Hall.